



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 114659918 A

(43) 申请公布日 2022.06.24

(21) 申请号 202210426345.8

G01N 21/25 (2006.01)

(22) 申请日 2022.04.21

G01N 33/02 (2006.01)

(71) 申请人 珠海天毅自动化设备有限公司

地址 519000 广东省珠海市高新区唐家湾
镇金唐路1号港湾一号科创园24栋C区
1层291室

(72) 发明人 李志军 徐亚明

(74) 专利代理机构 佛山知正知识产权代理事务
所(特殊普通合伙) 44483

专利代理师 尧娟

(51) Int.Cl.

G01N 3/40 (2006.01)

B08B 1/00 (2006.01)

G01N 3/02 (2006.01)

G01N 3/06 (2006.01)

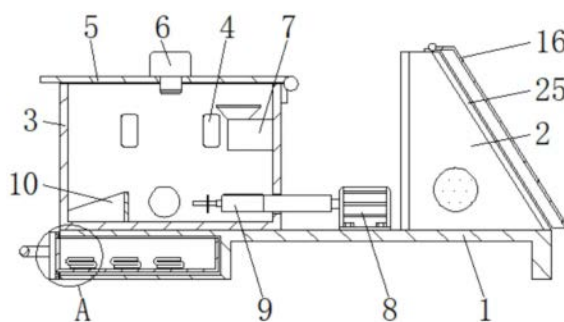
权利要求书1页 说明书4页 附图3页

(54) 发明名称

一种果蔬成熟度检测方法及装置

(57) 摘要

本发明公开了一种果蔬成熟度检测方法及装置,包括底座,所述底座顶部的右侧固定连接检测器,所述底座顶部的左侧固定连接固定箱,所述固定箱内壁的前侧与后侧均固定连接照明灯,所述固定箱的顶部通过轴销铰接有盖板,所述盖板的内部固定镶嵌有颜色传感器,所述固定箱内壁的右侧固定连接糖度传感器。本发明由颜色传感器、糖度传感器和水果硬度计对果蔬成熟度特征进行检测采集,再由处理器和检测对比模块通过果蔬选择模块和成熟度分析模块进行分析检测,最后由显示控制器对检测结果及成熟度进行显示,从而具备了方便成熟度检测的优点,解决了果蔬检测设备在使用过程中,无法对果蔬成熟度进行准确检测的问题。



1. 一种果蔬成熟度检测装置,包括底座(1),其特征在于:所述底座(1)顶部的右侧固定连接检测器(2),所述底座(1)顶部的左侧固定连接固定箱(3),所述固定箱(3)内壁的前侧与后侧均固定连接照明灯(4),所述固定箱(3)的顶部通过轴销铰接有盖板(5),所述盖板(5)的内部固定镶嵌有颜色传感器(6),所述固定箱(3)内壁的右侧固定连接糖度传感器(7),所述底座(1)的顶部固定连接电动缸(8),所述电动缸(8)的输出端贯穿至固定箱(3)的内部并固定连接水果硬度计(9),所述固定箱(3)内壁左侧的底部固定连接挡板(10);

所述检测器(2)包括处理器(21),所述处理器(21)的输入端双向电连接有检测对比模块(22),所述检测对比模块(22)的输入端双向电连接有果蔬选择模块(23),所述检测对比模块(22)的输入端双向电连接有数据导入模块(24),所述处理器(21)的输入端双向电连接有显示控制器(25),所述水果硬度计(9)、糖度传感器(7)和颜色传感器(6)的输出端均与处理器(21)的输入端电连接,所述处理器(21)的输入端双向电连接有成熟度分析模块(26)。

2. 根据权利要求1所述的一种果蔬成熟度检测方法及装置,其特征在于:所述处理器(21)的输入端双向电连接有故障定位模块(11)。

3. 根据权利要求1所述的一种果蔬成熟度检测装置,其特征在于:所述底座(1)的内部设置有清洁机构(12),所述清洁机构(12)包括储存箱(121)、箱板(122)和清洁湿巾(123),所述储存箱(121)滑动连接在底座(1)的内部,所述箱板(122)固定连接在储存箱(121)的内部,所述清洁湿巾(123)放置在储存箱(121)的内部。

4. 根据权利要求3所述的一种果蔬成熟度检测装置,其特征在于:所述箱板(122)的右侧固定连接磁铁片(13),所述磁铁片(13)的右侧与底座(1)的表面吸合。

5. 根据权利要求1所述的一种果蔬成熟度检测装置,其特征在于:所述处理器(21)的输入端双向电连接有储存单元(14),所述储存单元(14)包括报表生成模块(141)和数据储存模块(142)。

6. 根据权利要求1所述的一种果蔬成熟度检测装置,其特征在于:所述显示控制器(25)为防水触控屏,所述显示控制器(25)的输入端双向电连接有加解密模块(15)。

7. 根据权利要求1所述的一种果蔬成熟度检测装置,其特征在于:所述检测器(2)的右侧通过合页铰接有防护套(16),所述防护套(16)表面的形状为凹形。

8. 根据权利要求1所述的一种果蔬成熟度检测装置的检测方法,其特征在于:包括以下步骤:

S1:使用者首先打开盖板(5)将果蔬放置在固定箱(3)的内部,然后关闭盖板(5)并启动照明灯(4)和颜色传感器(6),颜色传感器(6)对果蔬的颜色进行检测采集,然后关闭颜色传感器(6)和照明灯(4)启动电动缸(8),电动缸(8)带动水果硬度计(9)对果蔬进行挤压对硬度进行检测采集,当果蔬的检测位置破碎后,关闭电动缸(8),然后将果蔬汁液滴入糖度传感器(7)的内部,启动糖度传感器(7)对果蔬糖分进行检测采集,然后执行S2;

S3:处理器(21)对各个数据进行采集,同时使用者通过显示控制器(25)和果蔬选择模块(23)对需要检测的果蔬进行选择,检测对比模块(22)则会对果蔬的检测数据和成熟度数据进行检测对比,成熟度分析模块(26)则会通过检测结构对成熟度进行分析,分析后处理器(21)通过显示控制器(25)对使用者进行显示。

一种果蔬成熟度检测方法及装置

技术领域

[0001] 本发明涉及果蔬检测技术领域，具体为一种果蔬成熟度检测方法及装置。

背景技术

[0002] 果蔬，是水果和蔬菜的简称，是指可食用的水果和蔬菜，相对于肉食，是食物的一个类别，而在果蔬检测设备在使用过程中，无法对果蔬成熟度进行准确检测，影响使用者的使用。

发明内容

[0003] 为解决上述背景技术中提出的问题，本发明的目的在于提供一种果蔬成熟度检测方法及装置，具备了方便成熟度检测的优点，解决了果蔬检测设备在使用过程中，无法对果蔬成熟度进行准确检测的问题。

[0004] 为实现上述目的，本发明提供如下技术方案：一种果蔬成熟度检测方法及装置，包括底座，所述底座顶部的右侧固定连接检测器，所述底座顶部的左侧固定连接固定箱，所述固定箱内壁的前侧与后侧均固定连接照明灯，所述固定箱的顶部通过轴销铰接有盖板，所述盖板的内部固定镶嵌有颜色传感器，所述固定箱内壁的右侧固定连接糖度传感器，所述底座的顶部固定连接电动缸，所述电动缸的输出端贯穿至固定箱的内部并固定连接水果硬度计，所述固定箱内壁左侧的底部固定连接挡板；

[0005] 所述检测器包括处理器，所述处理器的输入端双向电连接检测对比模块，所述检测对比模块的输入端双向电连接果蔬选择模块，所述检测对比模块的输入端双向电连接有数据导入模块，所述处理器的输入端双向电连接显示控制器，所述水果硬度计、糖度传感器和颜色传感器的输出端均与处理器的输入端电连接，所述处理器的输入端双向电连接有成熟度分析模块。

[0006] 作为本发明优选的，所述处理器的输入端双向电连接故障定位模块。

[0007] 作为本发明优选的，所述底座的内部设置有清洁机构，所述清洁机构包括储存箱、箱板和清洁湿巾，所述储存箱滑动连接在底座的内部，所述箱板固定连接在储存箱的内部，所述清洁湿巾放置在储存箱的内部。

[0008] 作为本发明优选的，所述箱板的右侧固定连接磁铁片，所述磁铁片的右侧与底座的表面吸合。

[0009] 作为本发明优选的，所述处理器的输入端双向电连接储存单元，所述储存单元包括报表生成模块和数据储存模块。

[0010] 作为本发明优选的，所述显示控制器为防水触控屏，所述显示控制器的输入端双向电连接加解密模块。

[0011] 作为本发明优选的，所述检测器的右侧通过合页铰接有防护套，所述防护套表面的形状为凹形。

[0012] 作为本发明优选的，包括以下步骤：

[0013] S1:使用者首先打开盖板将果蔬放置在固定箱的内部,然后关闭盖板并启动照明灯和颜色传感器,颜色传感器对果蔬的颜色进行检测采集,然后关闭颜色传感器和照明灯启动电动缸,电动缸带动水果硬度计对果蔬进行挤压对硬度进行检测采集,当果蔬的检测位置破碎后,关闭电动缸,然后将果蔬汁液滴入糖度传感器的内部,启动糖度传感器对果蔬糖分进行检测采集,然后执行S2;

[0014] S3:处理器对各个数据进行采集,同时使用者通过显示控制器和果蔬选择模块对需要检测的果蔬进行选择,检测对比模块则会对果蔬的检测数据和成熟度数据进行检测对比,成熟度分析模块则会通过检测结构对成熟度进行分析,分析后处理器通过显示控制器对使用者进行显示。

[0015] 与现有技术相比,本发明的有益效果如下:

[0016] 1、本发明由颜色传感器、糖度传感器和水果硬度计对果蔬成熟度特征进行检测采集,再由处理器和检测对比模块通过果蔬选择模块和成熟度分析模块进行分析检测,最后由显示控制器对检测结果及成熟度进行显示,从而具备了方便成熟度检测的优点,解决了果蔬检测设备在使用过程中,无法对果蔬成熟度进行准确检测的问题,便于使用者的使用。

[0017] 2、本发明通过设置故障定位模块,能够对故障位置进行定位,方便使用者对故障位置进行了解和检修。

[0018] 3、本发明通过设置清洁机构,能够便于使用者对固定箱的内部进行清洁,避免了使用者无法快速对固定箱的内部进行清洁的现象。

[0019] 4、本发明通过设置磁铁片,能够对储存箱进行位置固定,提高了储存箱的稳定性。

[0020] 5、本发明通过设置储存单元,能够对数据进行储存,同时便于使用者对各种检测数据进行观察了解。

[0021] 6、本发明通过设置加解密模块,能够对显示控制器进行加密处理,避免了非使用者对显示控制器进行操作的现象。

[0022] 7、本发明通过设置防护套,能够对显示控制器进行防护,避免了外物与显示控制器出现碰撞的现象,提高了显示控制器的使用寿命。

附图说明

[0023] 图1为本发明结构示意图;

[0024] 图2为本发明图1中A处放大结构图;

[0025] 图3为本发明结构检测器的系统图;

[0026] 图4为本发明结构固定箱的俯视剖面图。

[0027] 图5为本发明结构储存箱的立体剖面图;

[0028] 图6为本发明结构固定箱的立体剖面图。

[0029] 图中:1、底座;2、检测器;21、处理器;22、检测对比模块;23、果蔬选择模块;24、数据导入模块;25、显示控制器;26、成熟度分析模块;3、固定箱;4、照明灯;5、盖板;6、颜色传感器;7、糖度传感器;8、电动缸;9、水果硬度计;10、挡板;11、故障定位模块;12、清洁机构;121、储存箱;122、箱板;123、清洁湿巾;13、磁铁片;14、储存单元;141、报表生成模块;142、数据储存模块;15、加解密模块;16、防护套。

具体实施方式

[0030] 下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。

[0031] 如图1至图6所示,本发明提供了一种果蔬成熟度检测方法及装置,包括底座1,底座1顶部的右侧固定连接有检测器2,底座1顶部的左侧固定连接有固定箱3,固定箱3内壁的前侧与后侧均固定连接有照明灯4,固定箱3的顶部通过轴销铰接有盖板5,盖板5的内部固定镶嵌有颜色传感器6,固定箱3内壁的右侧固定连接有糖度传感器7,底座1的顶部固定连接有电动缸8,电动缸8的输出端贯穿至固定箱3的内部并固定连接有水果硬度计9,固定箱3内壁左侧的底部固定连接有挡板10;

[0032] 检测器2包括处理器21,处理器21的输入端双向电连接有检测对比模块22,检测对比模块22的输入端双向电连接有果蔬选择模块23,检测对比模块22的输入端双向电连接有数据导入模块24,处理器21的输入端双向电连接有显示控制器25,水果硬度计9、糖度传感器7和颜色传感器6的输出端均与处理器21的输入端电连接,处理器21的输入端双向电连接有成熟度分析模块26。

[0033] 参考图3,处理器21的输入端双向电连接有故障定位模块11。

[0034] 作为本发明的一种技术优化方案,通过设置故障定位模块11,能够对故障位置进行定位,方便使用者对故障位置进行了解和检修。

[0035] 参考图2,底座1的内部设置有清洁机构12,清洁机构12包括储存箱121、箱板122和清洁湿巾123,储存箱121滑动连接在底座1的内部,箱板122固定连接在储存箱121的内部,清洁湿巾123放置在储存箱121的内部。

[0036] 作为本发明的一种技术优化方案,通过设置清洁机构12,能够便于使用者对固定箱3的内部进行清洁,避免了使用者无法快速对固定箱3的内部进行清洁的现象。

[0037] 参考图2,箱板122的右侧固定连接有磁铁片13,磁铁片13的右侧与底座1的表面吸合。

[0038] 作为本发明的一种技术优化方案,通过设置磁铁片13,能够对储存箱121进行位置固定,提高了储存箱121的稳定性。

[0039] 参考图3,处理器21的输入端双向电连接有储存单元14,储存单元14包括报表生成模块141和数据储存模块142。

[0040] 作为本发明的一种技术优化方案,通过设置储存单元14,能够对数据进行储存,同时便于使用者对各种检测数据进行观察了解。

[0041] 参考图3,显示控制器25为防水触控屏,显示控制器25的输入端双向电连接有加解密模块15。

[0042] 作为本发明的一种技术优化方案,通过设置加解密模块15,能够对显示控制器25进行加密处理,避免了非使用者对显示控制器25进行操作的现象。

[0043] 参考图1,检测器2的右侧通过合页铰接有防护套16,防护套16表面的形状为凹形。

[0044] 作为本发明的一种技术优化方案,通过设置防护套16,能够对显示控制器25进行防护,避免了外物与显示控制器25出现碰撞的现象,提高了显示控制器25的使用寿命。

[0045] 参考图1,包括以下步骤:

[0046] S1:使用者首先打开盖板5将果蔬放置在固定箱3的内部,然后关闭盖板5并启动照明灯4和颜色传感器6,颜色传感器6对果蔬的颜色进行检测采集,然后关闭颜色传感器6和照明灯4启动电动缸8,电动缸8带动水果硬度计9对果蔬进行挤压对硬度进行检测采集,当果蔬的检测位置破碎后,关闭电动缸8,然后将果蔬汁液滴入糖度传感器7的内部,启动糖度传感器7对果蔬糖分进行检测采集,然后执行S2;

[0047] S3:处理器21对各个数据进行采集,同时使用者通过显示控制器25和果蔬选择模块23对需要检测的果蔬进行选择,检测对比模块22则会对果蔬的检测数据和成熟度数据进行检测对比,成熟度分析模块26则会通过检测结构对成熟度进行分析,分析后处理器21通过显示控制器25对使用者进行显示。

[0048] 本发明的工作原理及使用流程:使用时,使用者首先打开盖板5将果蔬放置在固定箱3的内部,然后关闭盖板5并启动照明灯4和颜色传感器6,颜色传感器6对果蔬的颜色进行检测采集,然后关闭颜色传感器6和照明灯4启动电动缸8,电动缸8带动水果硬度计9对果蔬进行挤压对硬度进行检测采集,当果蔬的检测位置破碎后,关闭电动缸8,然后将果蔬汁液滴入糖度传感器7的内部,启动糖度传感器7对果蔬糖分进行检测采集,处理器21对各个数据进行采集,同时使用者通过显示控制器25和果蔬选择模块23对需要检测的果蔬进行选择,检测对比模块22则会对果蔬的检测数据和成熟度数据进行检测对比,成熟度分析模块26则会通过检测结构对成熟度进行分析,分析后处理器21通过显示控制器25对使用者进行显示,从而达到方便成熟度检测的优点。

[0049] 综上所述:该果蔬成熟度检测方法及装置,由颜色传感器6、糖度传感器7和水果硬度计9对果蔬成熟度特征进行检测采集,再由处理器21和检测对比模块22通过果蔬选择模块23和成熟度分析模块26进行分析检测,最后由显示控制器25对检测结果及成熟度进行显示,从而具备了方便成熟度检测的优点,解决了果蔬检测设备在使用过程中,无法对果蔬成熟度进行准确检测的问题。

[0050] 需要说明的是,在本文中,诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来,而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。

[0051] 尽管已经示出和描述了本发明的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本发明的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本发明的范围由所附权利要求及其等同物限定。

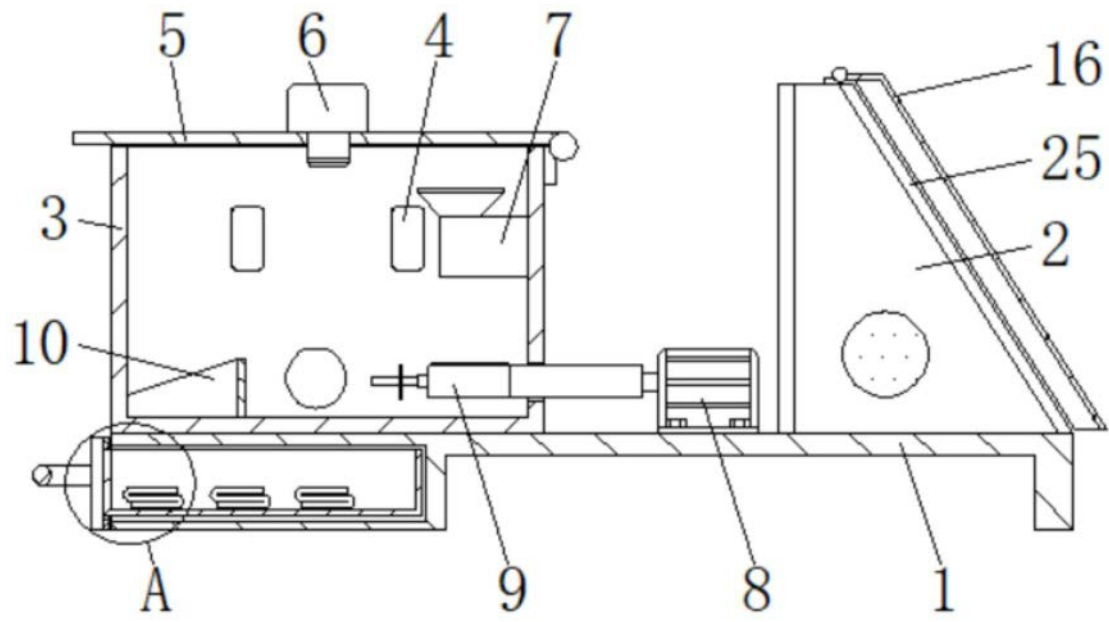


图1

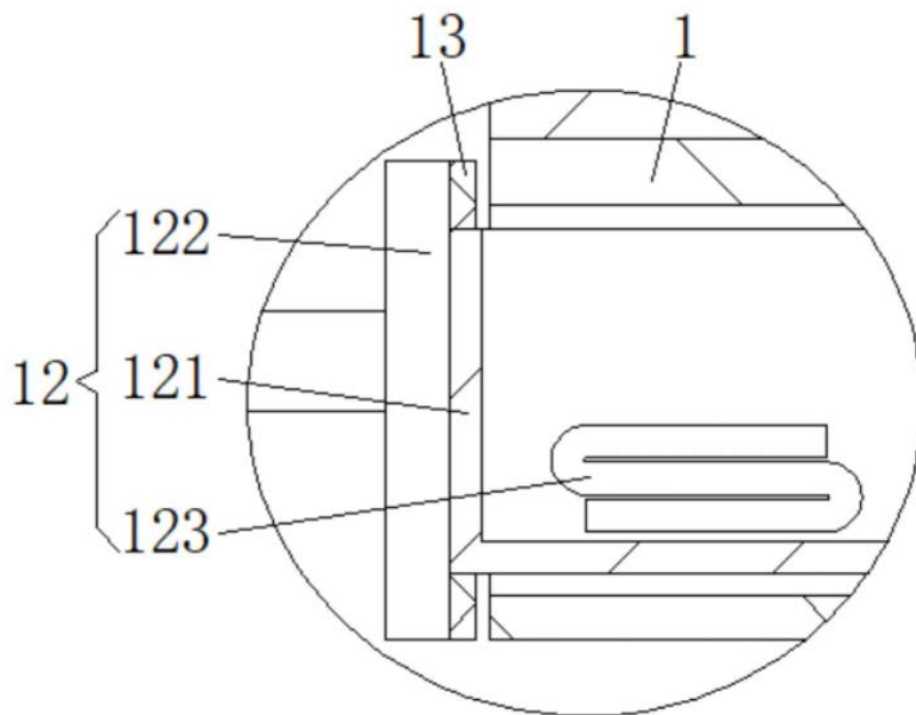


图2

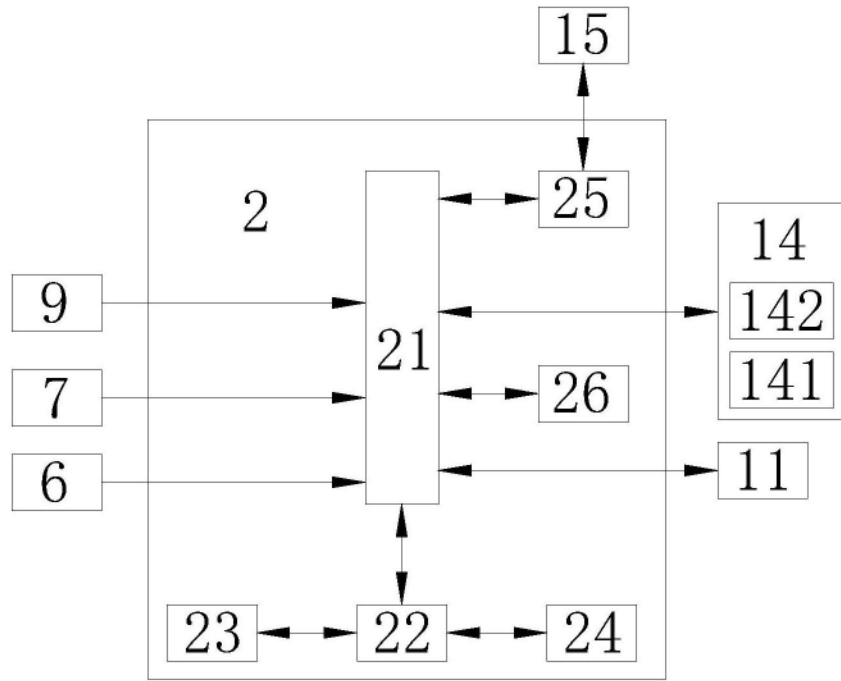


图3

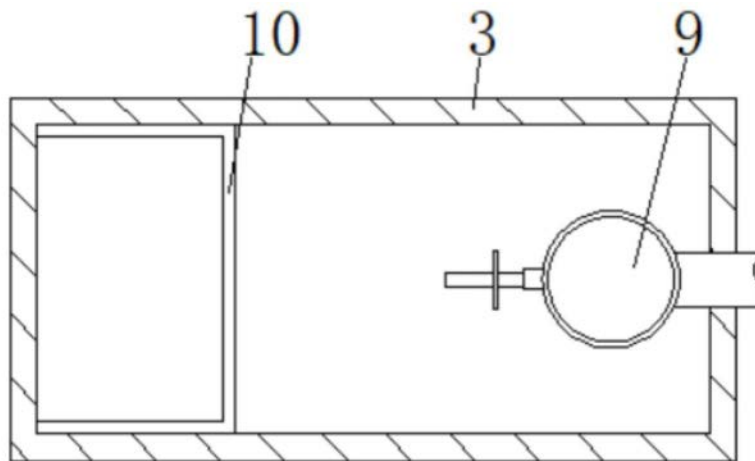


图4

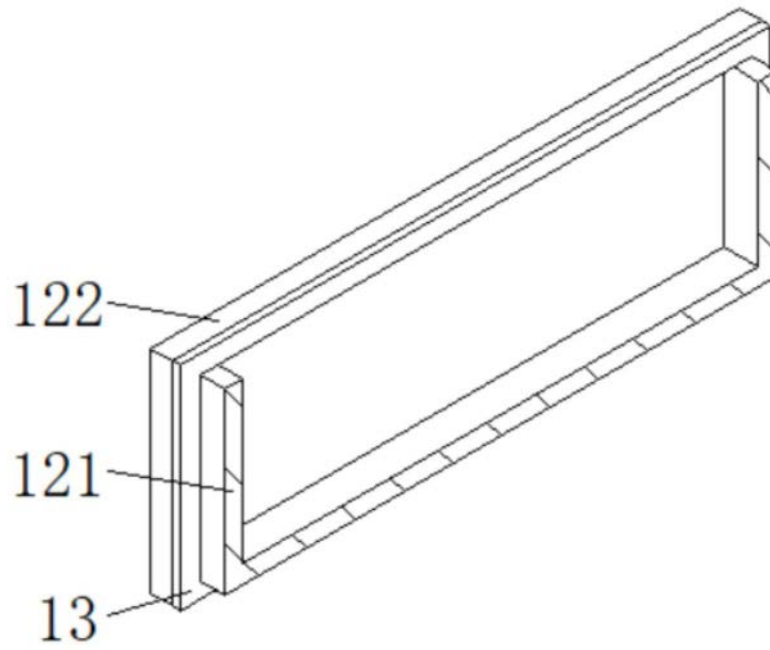


图5

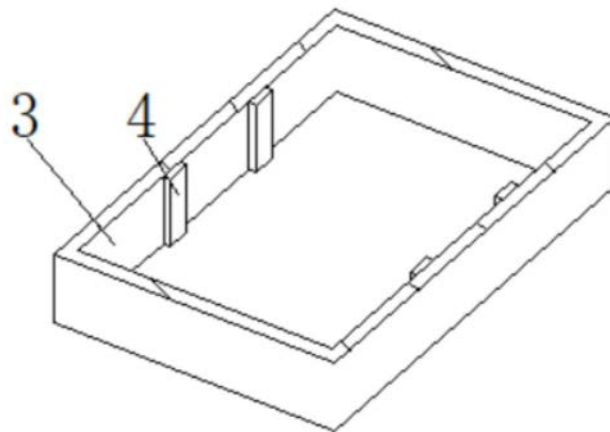


图6